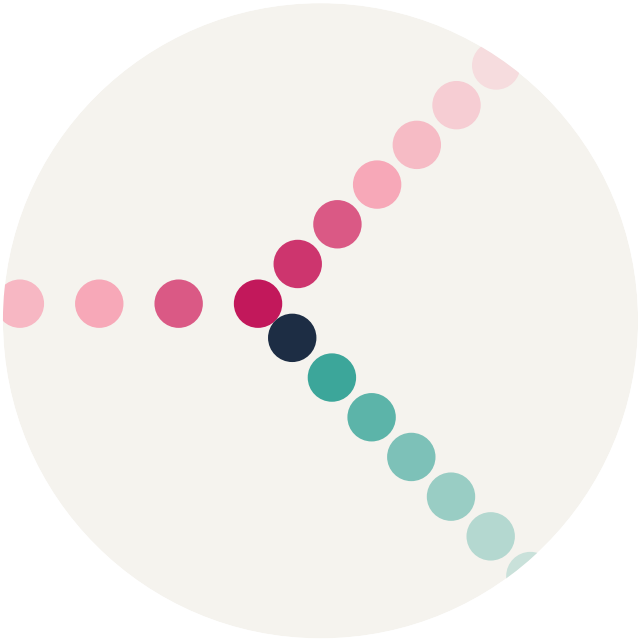
Импульс и энергия

Разбор серии 4



Ступеньки

1 (своя).

Ответ. а) $h = \dfrac{M v_0^2}{2g(m+M)}$; перевалит при $v_0^2 > 2gH\left(1 + \dfrac{m}{M}\right)$. б) Не перевалила: $u_{\text{ш}} = \dfrac{m-M}{m+M}\,v_0$, $u_{\text{г}} = \dfrac{2m}{m+M}\,v_0$; перевалила: $u_{\text{ш}} = v_0$, $u_{\text{г}} = 0$.

Пол и горка гладкие, внешние силы вертикальны, поэтому сохраняется горизонтальная проекция импульса. Энергия тоже сохраняется: трения нет.

а) В самой высокой точке шайба покоится относительно горки, и обе движутся со скоростью центра масс $V = \frac{m}{m+M}\,v_0$. Пока импульс сохраняется, в потенциальную энергию может уйти только энергия относительного движения:

$$mgh = \frac{\mu v_0^2}{2} = \frac{mM}{m+M} \cdot \frac{v_0^2}{2}.$$

Шайба перевалит, если этой высоты больше, чем H. Неравенство строгое: при равенстве шайба доходит до вершины с нулевой скоростью относительно горки и там остаётся.

б) Когда шайба снова на полу, потенциальная энергия прежняя, и для скоростей выходят те же два уравнения, что при упругом ударе:

$$mv_0 = mu_{\text{ш}} + Mu_{\text{г}}, \qquad \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mu_{\text{ш}}^2}{2} + \frac{Mu_{\text{г}}^2}{2}.$$

Корней два: $(v_0;\ 0)$ и ответ упругого удара. Какой где, решает физика. Если шайба не перевалила, она всё время давила на горку вперёд, и горка набрала скорость — это второй корень. Если перевалила, она съехала по правому склону и обогнала горку: $u_{\text{ш}} > u_{\text{г}}$. У второго корня всегда $u_{\text{ш}} < u_{\text{г}}$, значит, остаётся первый: на дальнем склоне шайба забрала у горки весь импульс обратно.

Замечание (к твоему решению). Засчитано со второй попытки. Пункт а верен сразу; не сказано, почему в верхней точке скорости равны, и снова $\geq$ вместо $>$ — то же замечание было в серии 2. В пункте б ты поделил на $u_г$ и потерял корень, так что случай «перевалила» пропал. Делить на неизвестное можно, только отдельно разобрав, когда оно равно нулю. Во второй версии корни разнесены по случаям верно, но для случая «перевалила» корень назначен методом исключения: нужна строчка про $u_ш > u_г$. И «действовала весом» неточно: на горку шайба действует силой давления, вес приложен к самой шайбе.

2 (своя).

Ответ. а) $9h$; б) $M/m = 3$, малый мяч подскочит на $4h$.

Оба мяча падают с высоты h и у пола имеют скорость $u = \sqrt{2gh}$. Большой отскакивает от пола и идёт вверх с u, малый ещё летит вниз с u. Удар короткий, тяжесть за это время импульса не передаёт. Скорость центра масс и скорости после удара в системе центра масс, где они просто меняют знак, $v' = 2V_C - v$:

$$V_C = \frac{M-m}{M+m}\,u, \qquad v'_{мал} = \frac{3M-m}{M+m}\,u, \qquad v'_{бол} = \frac{M-3m}{M+m}\,u.$$

а) При $M \gg m$ малый уходит вверх с $3u$ и поднимается на $9u^2/(2g) = 9h$.

б) Большой стоит при $M = 3m$, малый тогда уходит с $2u$, высота $4h$. Проверка энергией: вся энергия у малого, $\frac{(M+m)u^2}{2} = \frac{4mu^2}{2} = \frac{m(2u)^2}{2}$.

Замечание (к твоему решению). Засчитано с первого раза, тем же путём через систему центра масс. Мелочи: в решении H вместо h из условия, и не сделана проверка энергией из пункта б, хотя она в одну строку. Предел $m \to 0$ общей формулы даёт ответ пункта а — полезно это отметить.

Задачи

3 (ВсОШ 2017/18, региональный этап, 10 кл., № 2).

Ответ. правый брусок сдвинется на $\dfrac{2v_0^2}{15\mu g}$, левый — на $\dfrac{v_0^2}{30\mu g}$.

Один удар тележки со скоростью v о покоящийся брусок. Трение бруска о пол конечно, а удар мгновенный, так что импульс при ударе сохраняется. В системе центра масс, $V_C = \frac{m}{m+M}\,v = \frac{v}{4}$, скорости меняют знак: тележка уходит назад с $v/2$, брусок вперёд с $v/2$ и проходит до остановки

$$\frac{(v/2)^2}{2\mu g} = \frac{v^2}{8\mu g}.$$

После каждого удара скорость тележки вдвое меньше. О правый брусок она бьёт со скоростями $v_0,\ v_0/4,\ v_0/16, \ldots$, о левый — с $v_0/2,\ v_0/8, \ldots$ Пути складываются в геометрическую прогрессию со знаменателем $1/16$:

$$L_{\text{пр}} = \frac{v_0^2}{8\mu g}\cdot\frac{1}{1-1/16} = \frac{2v_0^2}{15\mu g}, \qquad L_{\text{л}} = \frac{L_{\text{пр}}}{4} = \frac{v_0^2}{30\mu g}.$$

Проверка энергией: вся энергия тележки уходит в работу трения, $\mu M g(L_{\text{пр}} + L_{\text{л}}) = \frac{Mv_0^2}{6} = \frac{mv_0^2}{2}$.

Замечание (к твоему решению). Засчитано с первого раза. Мелочи: v и v_0 вперемешку; нет строчки о том, почему трение не мешает сохранению импульса при ударе; нет проверки энергией, которая ловит ошибку в сумме прогрессии.

4 (ВсОШ 2017/18, региональный этап, 11 кл., № 1).

Ответ. $v_A = v_C = \dfrac{v\cos^2\alpha}{3}$ по направляющей, $v_B = \dfrac{v\sin 2\alpha}{6}$ от точки пересечения.

Реакции направляющих перпендикулярны им, так что импульс вдоль каждой направляющей меняет только стержень. Его импульс p направлен вдоль стержня: стержень сжат, он толкает A назад, вверх, а B от угла. Слипшиеся A и C движутся со скоростью v_{AC}, а из жёсткости стержня проекции скоростей его концов на него равны:

$$mv - p\sin\alpha = 3mv_{AC}, \qquad p\cos\alpha = 3mv_B,$$
$$v_{AC}\sin\alpha = v_B\cos\alpha.$$

Отсюда $p = 3mv_{AC}\dfrac{\sin\alpha}{\cos^2\alpha}$ и $v = 3v_{AC}(1+\operatorname{tg}^2\alpha) = \dfrac{3v_{AC}}{\cos^2\alpha}$.

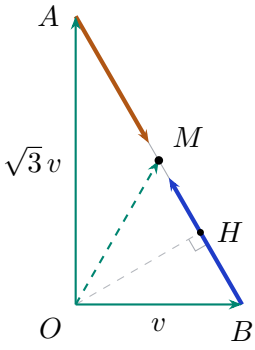
Проверки. При $\alpha \to 0$ стержень вдоль направляющей B, муфта B стоит, $v_{AC} = v/3$. При $\alpha \to 90^\circ$ стержень упирается вдоль направляющей A, и всё стоит. Энергия после удара $\frac{mv^2\cos^2\alpha}{6} \le \frac{mv^2}{2}$, как и положено после неупругого удара.

Замечание (к твоему решению). Засчитано со второй попытки. В первой две ошибки: в уравнении для $A+C$ импульс стержня разгонял A, хотя на твоём же рисунке сила на A направлена от B, вверх; и в выражении для $F\Delta t$ пропала тройка. Ответ $\frac{v}{3-\operatorname{tg}^2\alpha}$ уходил в бесконечность при $\operatorname{tg}^2\alpha = 3$, а это ловится пределом $\alpha \to 90^\circ$ и энергией. Предел $\alpha \to 0$ у неверного ответа тоже давал $v/3$, так что одного предела мало. Во второй версии всё верно, но ответ не упрощён до $\cos^2\alpha$ и проверок нет.

5 (ВсОШ 2017/18, региональный этап, 10 кл., № 1).

Ответ. фанера $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,v$, брусок v.

Массы равны, силы трения на брусок и фанеру равны и противоположны — значит, изменения скоростей тоже. Полусумма скоростей, скорость центра масс, не меняется. В системе фанеры на брусок действуют трение и сила инерции, вместе $-2\vec{F}_{\text{тр}}$ против его скорости: брусок тормозит по прямой. Значит, направление относительной скорости не меняется.



На рисунке $\vec{OA}$ — скорость бруска, $\vec{OB}$ — скорость фанеры. Концы векторов идут по гипотенузе AB навстречу друг другу и встречаются в её середине M: это общая скорость, она же скорость центра масс, $OM = AB/2 = v$. Дальше скольжения нет.

Ближайшая к O точка прямой — основание высоты H, $OH = \frac{OA\cdot OB}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,v$, и лежит она в $v/2$ от B, на отрезке BM. Фанера идёт от B к M и проходит H: её минимум $\frac{\sqrt{3}}{2}\,v$, раньше выравнивания. Брусок идёт от A к M и до H не доходит; его скорость всё время убывает, минимум — в конце, v.

Замечание (к твоему решению). Засчитано, с подсказками. Главное — переход в систему фанеры и сила $-2\vec{F}_{\text{тр}}$ — у тебя было с первой версии. Дальше ошибался в геометрии: в перпендикулярах взяты не те углы (косинус вместо синуса, 60° вместо 30°). Главное упущение — неявное допущение, что скорость доходит до основания перпендикуляра. Для бруска оно и решает ответ. Рисунок, по которому вышло «скорости не сравняются», спорил с твоим же первым шагом: тормозящий брусок обязан остановиться относительно фанеры. Короткий путь: общая скорость — скорость центра масс, её модуль v виден сразу.

Вперемешку

6 (МОШ 1997, 10 кл., № 1.210).

Ответ. $\dfrac{m}{M} = \dfrac{8\pi A}{gT^2(2N+1)}$, $N = 0, 1, 2, \ldots$

Обе скорости после удара меняют знак — значит, суммарный импульс до удара нулевой: $mv = MV$. В положении равновесия скорость платформы наибольшая, $V = A\omega = \frac{2\pi A}{T}$; удары не меняют её модуля, и амплитуда остаётся A.

После удара платформа идёт вниз. Следующий удар такой же, только если шарик и платформа снова движутся навстречу: шарик падает, значит, платформа идёт вверх. Через равновесие вверх она проходит через $\frac{T}{2} + NT$, и это время полёта шарика:

$$\frac{2v}{g} = \frac{T}{2} + NT \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{gT}{4}(2N+1).$$

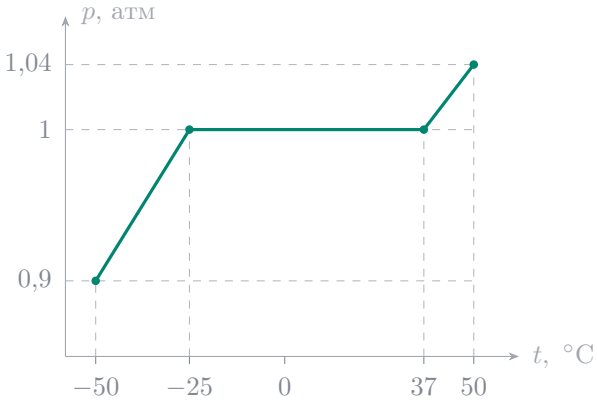
Проходы вниз, через NT, не годятся: тогда шарик и платформа двигались бы в одну сторону, и обратить обе скорости, сохранив импульс, нельзя.

Не заденет ли платформа шарик в полёте? Выше равновесия она бывает только между моментами $\frac{T}{2}$ после удара и $\frac{T}{2}$ до следующего, а шарик там не ниже $\frac{g}{2}\cdot\frac{T}{2}\cdot NT = \frac{gNT^2}{4}$. Достаточно $A < \frac{gNT^2}{4}$; при $N = 0$ задеть нельзя вообще.

Замечание (к твоему решению). Засчитано, с подсказкой-идеей. В первой версии было только $N = 0$, а время полёта $T/2$ взято без обоснования. Вопрос о том, не заденет ли платформа шарик, ты поднял сам — и его нет даже в решении сборника.

7 (МОШ 1997, 11 кл., № 2.40).

Ответ. от $-50\,^\circ$C давление растёт пропорционально абсолютной температуре от 0,9 до 1 атм при $\approx -25\,^\circ$C; до $\approx +37\,^\circ$C держится 1 атм, бутылка раздувается; дальше снова растёт, медленнее, до $\approx 1{,}04$ атм при $+50\,^\circ$C.



Удобно считать весь газ одной порцией: при $T_0 = 223$ K

$$pV = 2\,\text{атм} \cdot 1\,\text{л} + 0{,}4\,\text{атм} \cdot 4\,\text{л} = 3{,}6\,\text{атм·л}.$$

Гибкая бутылка не держит разности давлений: при $p < 1$ атм она смята и объём 4 л, при частично раздутой $p = 1$ атм, при полной объём 5 л. Сразу после соединения в 4 л выходит 0,9 атм — бутылка смята. Пороги:

$$T_1 = \frac{4}{3{,}6}\,T_0 \approx 248\,\text{K}, \qquad T_2 = \frac{5}{3{,}6}\,T_0 \approx 310\,\text{K},$$

и при $+50\,^\circ$C $p = \frac{3{,}6}{5} \cdot \frac{323}{223} \approx 1{,}04$ атм. Оба наклонных участка лежат на прямых через $-273\,^\circ$C, первый круче: $0{,}9/T_0$ против $0{,}72/T_0$ атмосфер на кельвин.

Замечание (к твоему решению). Засчитано со второй попытки. В первой версии 1 атм стояла с самых $-50\,^\circ$C: не проверено, хватит ли газа, чтобы держать атмосферное давление. При $-50\,^\circ$C ему для этого нужно 3,6 л, а один жёсткий сосуд — уже 4 л. Во второй версии всё верно; наклоны участков не сравнены.

По серии

Почти все ошибки этой серии ловились проверкой, которой не было: пределом и энергией в задаче 4, конечным состоянием в задачах 5 и 7. И почти в каждой задаче осталось неназванное допущение: какой корень к какому случаю (1), почему трение не мешает импульсу при ударе (3), доходит ли скорость до основания перпендикуляра (5), почему именно такое время полёта (6), держит ли бутылка давление (7). Строчка «проверка и допущения» в конце решения стоит минуту и сэкономила бы здесь три пересдачи.